

Übungsblatt 6 – Lösungshinweise

(Gruppen, Restklassen)

Aufgabe 1

Geben Sie zunächst alle Elemente von $\mathbb{Z}_7^*$ und $\mathbb{Z}_8^*$ an. Geben Sie anschließend jeweils die zugehörigen Inversen bezüglich der üblichen Multiplikation in $\mathbb{Z}_7^*$ bzw. $\mathbb{Z}_8^*$ an.

Lösungshinweis

Es ist $\mathbb{Z}_7^* = \{[1], [2], [3], [4], [5], [6]\}$ und $\mathbb{Z}_8^* = \{[1], [3], [5], [7]\}$.

In $\mathbb{Z}_7^*$ ist

- $[1]^{-1} = [1]$, denn $[1][1] = [1]$,
- $[2]^{-1} = [4]$, denn $[2][4] = [8] = [1]$,
- $[3]^{-1} = [5]$, denn $[3][5] = [15] = [1]$,
- $[4]^{-1} = [2]$, denn $[4][2] = [8] = [1]$,
- $[5]^{-1} = [3]$, denn $[5][3] = [15] = [1]$,
- $[6]^{-1} = [6]$, denn $[6][6] = [36] = [1]$,

und in $\mathbb{Z}_8^*$ ist

- $[1]^{-1} = [1]$, denn $[1][1] = [1]$,
- $[3]^{-1} = [3]$, denn $[3][3] = [9] = [1]$,
- $[5]^{-1} = [5]$, denn $[5][5] = [25] = [1]$,
- $[7]^{-1} = [7]$, denn $[7][7] = [49] = [1]$.

Aufgabe 2

- (a) Ist $[96]$ in $\mathbb{Z}_{296}$ bezüglich „ $\cdot$ “ invertierbar? Falls ja, bestimmen Sie das Inverse und geben es in der Form $[k]$ mit $k \in \{0, \dots, 295\}$ an.
- (b) Ist $[26]$ in $\mathbb{Z}_{73}$ bezüglich „ $\cdot$ “ invertierbar? Falls ja, bestimmen Sie das Inverse und geben es in der Form $[k]$ mit $k \in \{0, \dots, 72\}$ an.

Lösungshinweis

- (a) Da 2 ein Teiler von 96 und 296 ist, ist $\text{ggT}(96, 296) \geq 2$, also $\text{ggT}(96, 296) \neq 1$. Damit ist $[96]$ nicht invertierbar in $\mathbb{Z}_{296}$ bezüglich „ $\cdot$ “.

- (b) Wir bestimmen zunächst mit dem euklidischen Algorithmus den größten gemeinsamen Teiler von 26 und 73

$$\begin{array}{ll} (1) & 73 = 2 \cdot 26 + 21 \\ (2) & 26 = 1 \cdot 21 + 5 \\ (3) & 21 = 4 \cdot 5 + 1 \\ (4) & 5 = 5 \cdot 1 + 0 \end{array}$$

und erhalten $\text{ggT}(26, 73) = 1$. Damit ist $[26]$ in $\mathbb{Z}_{73}$ invertierbar bezüglich „ $\cdot$ “. (Man hätte auch überlegen können, dass 73 eine Primzahl ist und deswegen alle Elemente außer $[0]$ in $\mathbb{Z}_{73}$ invertierbar sind.)

Nun gehen wir die Rechenschritte in umgekehrter Reihenfolge durch und erhalten

$$\begin{aligned} 1 &\stackrel{(3)}{=} 21 - 4 \cdot 5 \\ &\stackrel{(2)}{=} 21 - 4 \cdot (26 - 1 \cdot 21) = 5 \cdot 21 - 4 \cdot 26 \\ &\stackrel{(1)}{=} 5 \cdot (73 - 2 \cdot 26) - 4 \cdot 26 = 5 \cdot 73 - 14 \cdot 26. \end{aligned}$$

Damit ist $[-14] = [-14 + 73] = [59]$ das Inverse zu $[26]$ in $\mathbb{Z}_{73}$.

Aufgabe 3

Ergänzen Sie $y \in \{0, 1, \dots, 10\}$ und $z \in \{0, 1, \dots, 9\}$ in nachfolgenden Nummern jeweils so, dass eine gültige ISBN-Nummer herauskommt.

- (a) 3-528-97217- y
(b) 3-540- z 7431-9

Erinnerung: $x_{10}x_9x_8x_7x_6x_5x_4x_3x_2x_1$ ist eine gültige ISBN-Nummer, falls in $\mathbb{Z}_{11}$

$$\left[\sum_{k=1}^{10} k \cdot x_k \right] = [0].$$

Lösungshinweis

- (a) Für diese ISBN-Nummer erhalten wir in $\mathbb{Z}_{11}$

$$\begin{aligned} \left[\sum_{k=1}^{10} k \cdot x_k \right] &= [10 \cdot 3 + 9 \cdot 5 + 8 \cdot 2 + 7 \cdot 8 + 6 \cdot 9 + 5 \cdot 7 + 4 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 7 + 1 \cdot y] \\ &= [261 + y] = [8] + [y]. \end{aligned}$$

Nun gilt

$$[8] + [y] = [0] \quad \Leftrightarrow \quad [y] = [-8] \quad \Leftrightarrow \quad [y] = [3].$$

Für $y = 3$ erhält man also eine gültige ISBN-Nummer.

- (b) Für diese ISBN-Nummer erhalten wir in $\mathbb{Z}_{11}$

$$\begin{aligned} \left[\sum_{k=1}^{10} k \cdot x_k \right] &= [10 \cdot 3 + 9 \cdot 5 + 8 \cdot 4 + 7 \cdot 0 + 6 \cdot z + 5 \cdot 7 + 4 \cdot 3 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 9] \\ &= [178 + 6z] = [2] + [6][z]. \end{aligned}$$

Nun gilt

$$[2] + [6][z] = [0] \Leftrightarrow [6][z] = [-2] \Leftrightarrow [6][z] = [9] \Leftrightarrow [z] = [6]^{-1}[9].$$

Berechnung von $[6]^{-1}$ in $\mathbb{Z}_{11}$: Mit dem Euklidischen Algorithmus erhalten wir

$$\begin{array}{ll} (1) & 11 = 1 \cdot 6 + 5, \\ (2) & 6 = 1 \cdot 5 + 1, \\ (3) & 5 = 5 \cdot 1 + 0. \end{array}$$

Wir gehen nun die Rechenschritte in umgekehrter Reihenfolge durch und erhalten

$$\begin{aligned} 1 &\stackrel{(2)}{=} 6 - 1 \cdot 5 \\ &\stackrel{(1)}{=} 6 - 1 \cdot (11 - 1 \cdot 6) = 2 \cdot 6 - 1 \cdot 11 \end{aligned}$$

Damit ist $[2]$ das Inverse zu $[6]$ in $\mathbb{Z}_{11}$. Damit ergibt sich $[z] = [6]^{-1}[9] = [2][9] = [18] = [7]$. Für $z = 7$ erhält man also eine gültige ISBN-Nummer.

Aufgabe 4 (Wenn noch Zeit ist ...)

Seien $(G, *)$ und $(H, \times)$ Gruppen. Eine Abbildung $\Phi : (G, *) \rightarrow (H, \times)$ ist ein *Gruppenhomomorphismus*, falls für alle $a, b \in G$

$$\Phi(a * b) = \Phi(a) \times \Phi(b)$$

gilt. Ist Φ zusätzlich noch bijektiv, so ist Φ ein *Gruppenisomorphismus*. Welche der folgenden Abbildungen sind Gruppenhomomorphismen bzw. Gruppenisomorphismen?

- (a) $\Phi : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, +), \quad z \mapsto [z], \quad \text{wobei } n \in \mathbb{N}, n \geq 2,$
- (b) $\Phi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow ((0, \infty), \cdot), \quad x \mapsto e^x,$
- (c) $\Phi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (T, \cdot), \quad \varphi \mapsto e^{i\varphi}, \quad \text{wobei } T = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}.$

Lösungshinweis

Die Gruppeneigenschaften der Definitionsbereiche und Zielmengen wurden auf dem vorigen Blatt bzw. in der Vorlesung besprochen. Auch ist jeweils klar, dass Φ ein Element des Definitionsbereichs auf ein Element der angegebenen Zielmenge abbildet.

- (a) Sind $a, b \in \mathbb{Z}$, so ist $\Phi(a + b) = [a + b] = [a] + [b] = \Phi(a) + \Phi(b)$. Damit ist Φ ein Gruppenhomomorphismus. Da $\Phi(0) = [0] = [n] = \Phi(n)$, ist Φ nicht injektiv und damit kein Gruppenisomorphismus.
- (b) Sind $a, b \in \mathbb{R}$, so ist $\Phi(a + b) = e^{a+b} = e^a \cdot e^b = \Phi(a) \cdot \Phi(b)$. Damit ist Φ ein Gruppenhomomorphismus. Da die Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ bijektiv ist nach letztem Semester, ist Φ sogar ein Gruppenisomorphismus.
- (c) Sind $\varphi, \psi \in \mathbb{R}$, so ist $\Phi(\varphi + \psi) = e^{i(\varphi+\psi)} = e^{i\varphi+i\psi} = e^{i\varphi} \cdot e^{i\psi} = \Phi(\varphi) \cdot \Phi(\psi)$. Damit ist Φ ein Gruppenhomomorphismus. Da $\Phi(0) = e^{i \cdot 0} = 1 = e^{i \cdot 2\pi} = \Phi(2\pi)$, ist Φ nicht injektiv und damit kein Gruppenisomorphismus.